Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3
По предмету: «Аппаратное и программное обеспечение сетей»
Тема: «АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА И ПРОТОКОЛОВ НА БАЗЕ WIRESHARK»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-28
Манцевич Р.С.
Проверил:
Прохорова С.С.

2026

Цель работы: изучить основы работы с приложением Wireshark

Задание:

1. Изучить краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark (файл netWS.pdf).
2. Изучить: типы фильтрации трафика, правила построения фильтров, приемы статистической обработки сетевого трафика в Wireshark (материал приведен ниже).
3. Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку доступной в лабораторных условиях страницы (bstu.by, iit.bstu.by или др.). Остановить и сохранить захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные:
   - процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
   - среднюю скорость кадров/сек;
   - среднюю скорость байт/сек;
   - минимальный, максимальный и средний размеры пакета;
   - степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).
4. Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные:
   - процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети;
   - средний, минимальный, максимальный размеры пакета.

   На примере любого IP-пакета указать структуры протоколов Ethernet и IP. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения.
5. Запустив Wireshark на захват, выполнить команду ping для IP адреса соседней рабочей станции в лаборатории (предварительно определив ее адрес с помощью ipconfig). Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты, относящиеся к выполнению команды ping. На базе полученных пакетов и значений их полей интерпретировать результат работы утилиты ping. Описать все протоколы, используемые утилитой. Составить диаграмму взаимодействия машин при работе утилиты *ping*. Примечание. Данная утилита использует протокол ICMP (RFC 792 и RFC 960).
6. Запустив Wireshark на захват, выполнить разработанный в предыдущей лабораторной работе TCP-сервер и TCP-клиент. Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты данного сеанса. На примере любого TCP-сегмента указать структуру протокола TCP. Отметить поля заголовка, описать их и интерпретировать их значения. Составить диаграмму взаимодействия TCP-сервера и TCP-клиента.
7. Запустив Wireshark на захват, выполнить разработанный в предыдущей лабораторной работе UDP-сервер и UDP-клиент. Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты данного сеанса. На примере любого UDP-сегмента указать структуру протокола UDP. Отметить поля заголовка, описать их и интерпретировать их значения.
8. Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний.

3. Захват веб-трафика

Условия эксперимента:

- Сетевой интерфейс: Беспроводная сеть.
- Длительность захвата: 15.309 с.
- Оборудование и ОС: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U, 64-bit Windows 10 (22H2), Dumpcap (Wireshark) 4.6.9.

Статистические данные (Свойства файла захвата):

- Общее количество пакетов: **501**.
- Потерянные пакеты: **0 (0.0%)**.
- Средняя скорость: **32.7 кадров/сек**.
- Средняя скорость: **9911 байт/сек**.
- Средняя скорость: **79 кбит/сек**.
- Минимальный размер пакета: **54 байта** (минимальный размер кадра TCP ACK без поля данных).
- Средний размер пакета: **303 байта**.
- Максимальный размер пакета: **1514 байт** (стандартный MTU Ethernet).

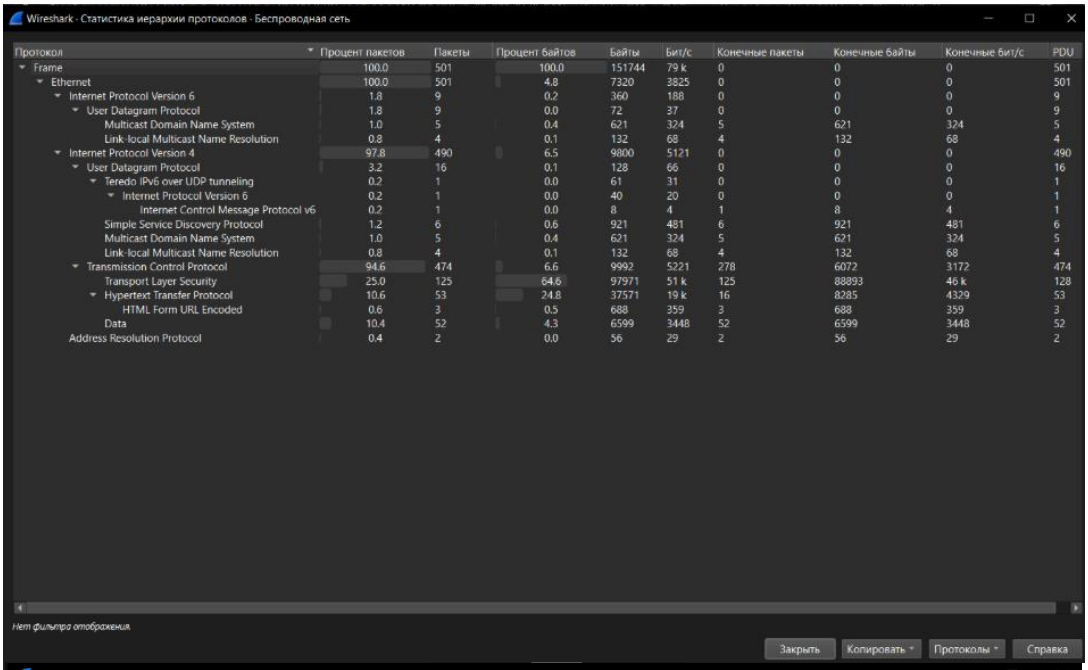
Процентное соотношение трафика протоколов (Иерархия протоколов):

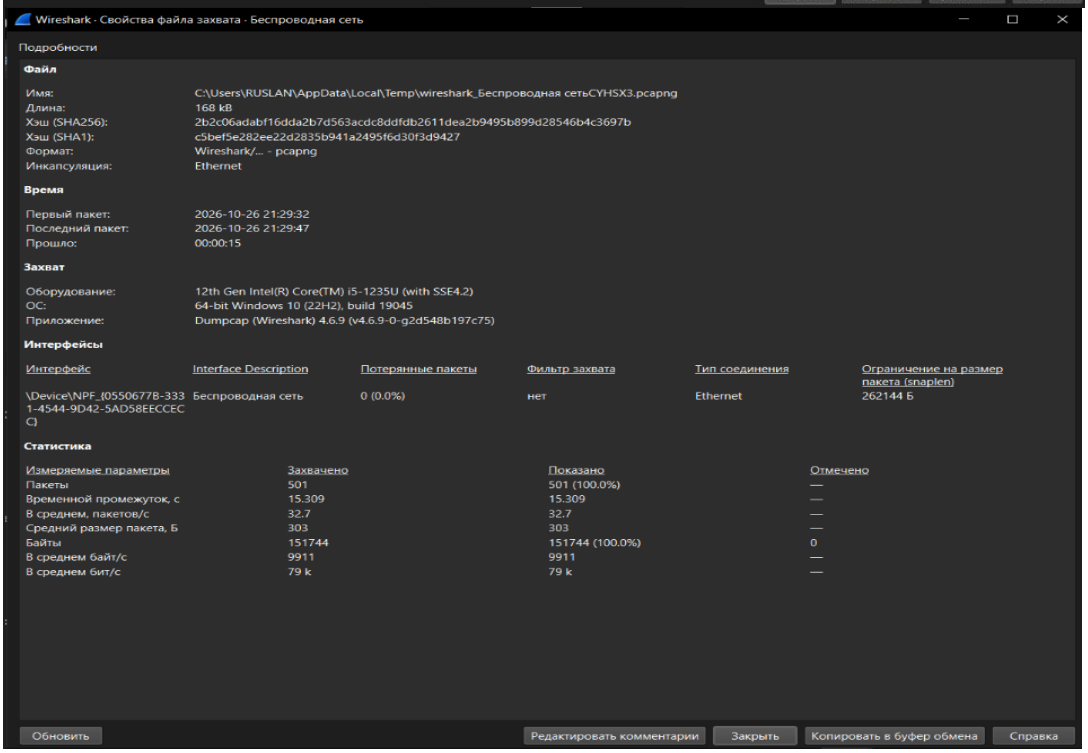
Протокол	**% пакетов**	**Число пакетов**	**% байт**	**Объем (байт)**	**Скорость (бит/с)**
Ethernet	100.0%	501	100.0%	151 744	79 k
Internet Protocol Version 4	**97.8%**	490	6.5%	9 800	5 121
— Transmission Control Protocol (TCP)	**94.6%**	474	6.6%	9 992	5 221
—— Transport Layer Security (TLS)	**25.0%**	125	**64.6%**	97 971	51 k
—— Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	**10.6%**	53	**24.8%**	37 571	19 k
— User Datagram Protocol (UDP)	**3.2%**	16	0.1%	128	66
—— SSDP	1.2%	6	0.6%	921	481
—— MDNS	1.0%	5	0.4%	621	324
—— LLMNR	0.8%	4	0.1%	132	68

Протокол	% пакетов	Число пакетов	% байт	Объем (байт)	Скорость (бит/с)
Internet Protocol Version 6	**1.8%**	9	0.2%	360	188
Address Resolution Protocol (ARP)	**0.4%**	2	0.0%	56	29

Степень использования полосы пропускания канала:

- Скорость потока: 79 кбит/сек.
- Пропускная способность Wi-Fi соединения: 100 Мбит/сек (100 000 кбит/сек).
- Загрузка сети = (79 кбит/с) / (100,000кбит/с) *100% = 0.08%(канал практически не загружен).





4. Анализ IP-пакетов

Фильтр отображения: ip

После применения фильтра ip из 501 пакета отобрано **490 (97.8%)**. Исключены кадры IPv6 (9 пакетов) и ARP (2 пакета).

Статистические параметры IP-трафика:

- Средняя скорость: **32.0 кадров/сек**.
- Средняя скорость: **9820 байт/сек** (78 кбит/сек).
- Средний размер пакета: **307 байт**.
- Минимальный размер пакета: **54 байта**.
- Максимальный размер пакета: **1514 байт**.

Процентное соотношение протоколов стека TCP/IP внутри IPv4:

Протокол	**% пакетов**	**Число пакетов**	**% байт**	**Объем (байт)**	**Скорость (бит/с)**
Internet Protocol Version 4	100.0%	490	100.0%	150 349	78 k
— Transmission Control Protocol (TCP)	**96.7%**	474	6.6%	9 992	5 221
—— Transport Layer Security (TLS)	**25.5%**	125	**65.2%**	97 971	51 k
—— Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	**10.8%**	53	**25.0%**	37 571	19 k
— User Datagram Protocol (UDP)	**3.3%**	16	0.1%	128	66
—— SSDP	1.2%	6	0.6%	921	481
—— MDNS	1.0%	5	0.4%	621	324

Протокол	% пакетов	Число пакетов	% байт	Объем (байт)	Скорость (бит/с)
—— LLMNR	0.8%	4	0.1%	132	68

Разбор структуры протоколов на примере пакета №482

1. Протокол Ethernet II (канальный уровень):

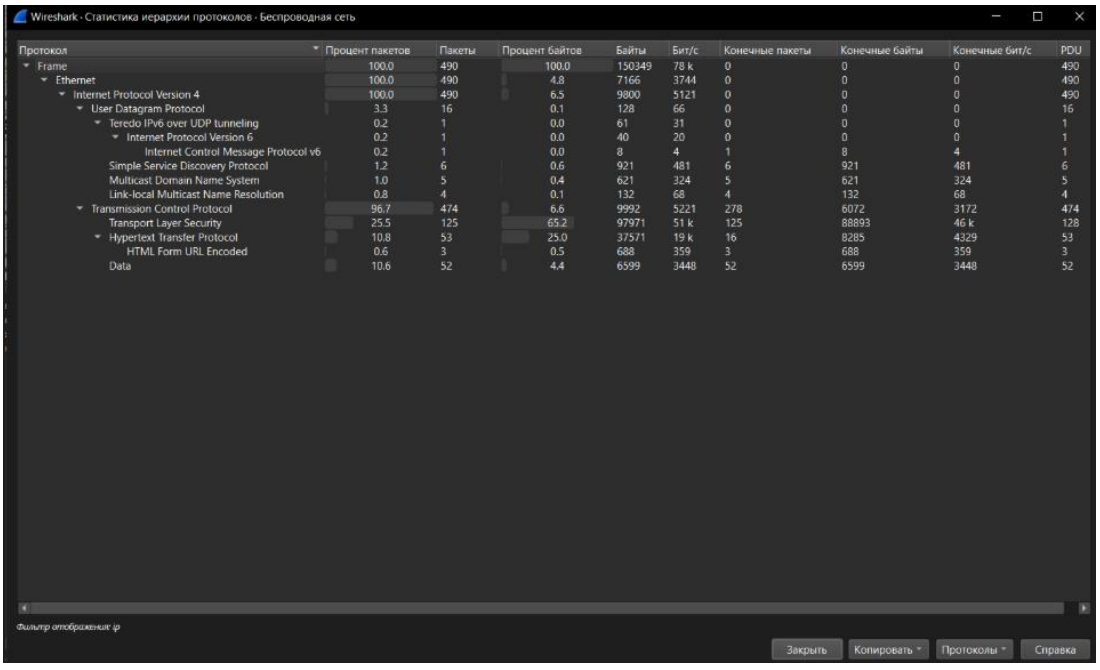
Поле	Значение	Интерпретация
Destination	04:e8:b9:35:33:e7	MAC-адрес получателя (сетевая карта Intel моего ПК)
Source	3c:46:45:58:c3:ec	MAC-адрес отправителя (шлюз / маршрутизатор InfinityWire)
Type	0x0800 (IPv4)	Указывает, что вложенные данные принадлежат протоколу IPv4

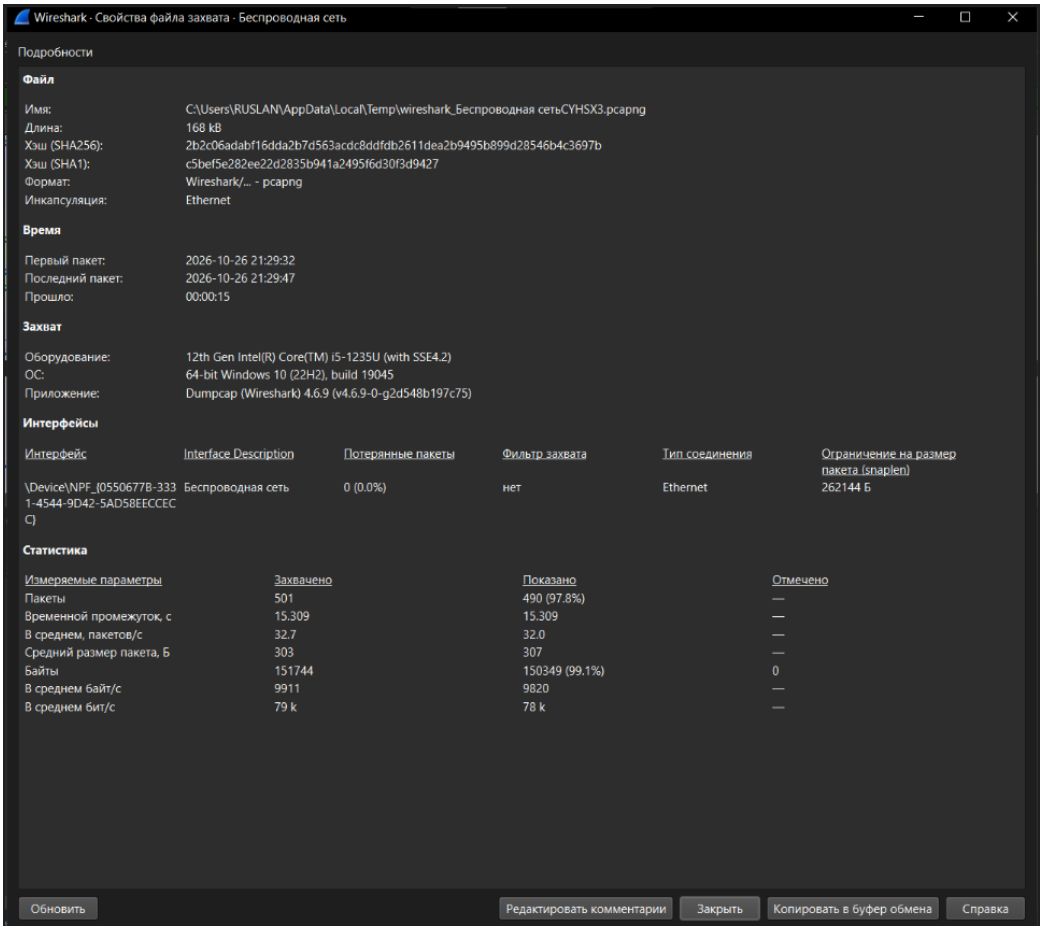
2. Протокол Internet Protocol Version 4 (сетевой уровень):

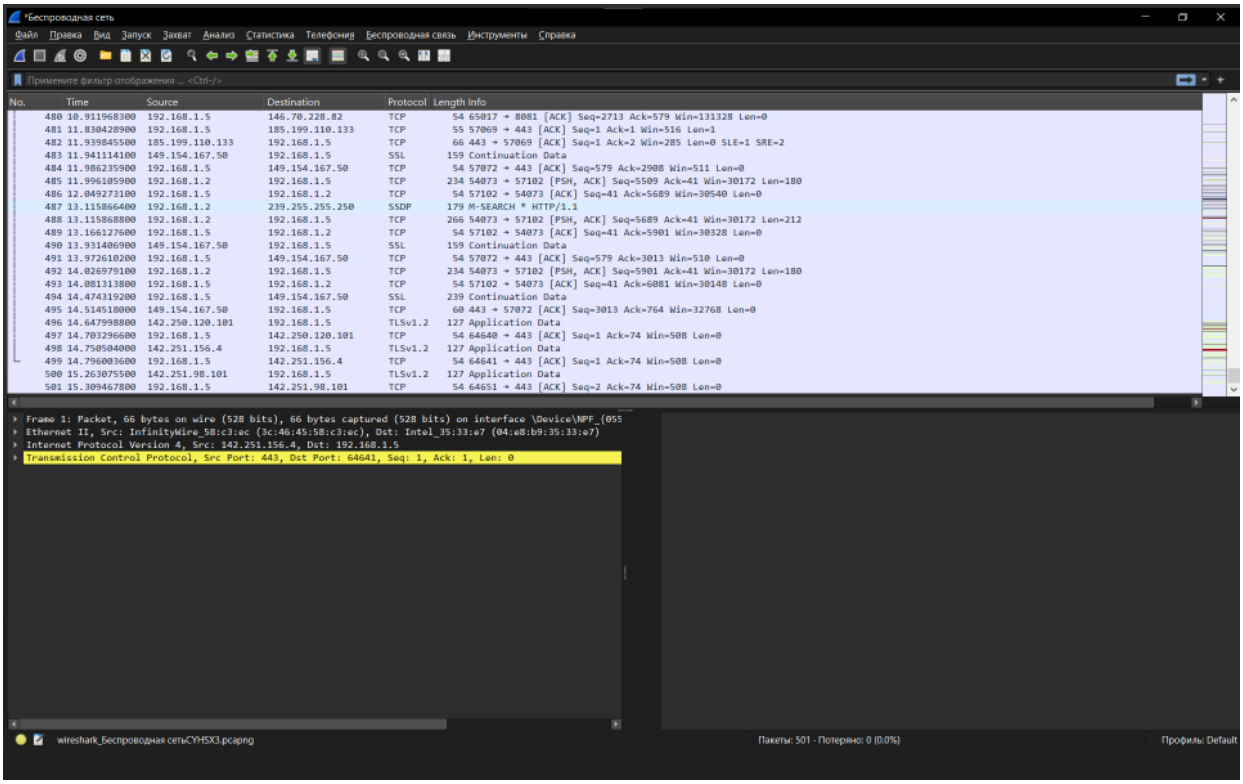
Поле	Значение	Интерпретация
Version	4	Версия сетевого протокола (IPv4)
Header Length	20 bytes (5)	Длина заголовка IP без опций
Total Length	66 bytes	Полная длина IP-пакета (заголовок IP + сегмент TCP)
Identification	Идентификатор пакета	Служебный номер для сборки фрагментов на приеме
Flags	0x02 (Don't Fragment)	Запрет дробления (фрагментации) пакета промежуточными узлами

Поле	Значение	Интерпретация
Fragment Offset	0	Смещение фрагмента равно 0 (пакет целый)
Time to Live	64	Счетчик переходов через маршрутизаторы
Protocol	TCP (6)	Протокол транспортного уровня, которому передаются данные
Header Checksum	Контрольная сумма	Проверка целостности полей заголовка IP
Source Address	185.199.110.133	Внешний IP-адрес веб-сервера в сети Интернет
Destination Address	192.168.1.5	Внутренний IP-адрес моего компьютера в локальной сети

Пакет №482 представляет собой служебный TCP-сегмент подтверждения (ACK), полученный компьютером 192.168.1.5 от внешнего веб-сервера 185.199.110.133 через шлюз по умолчанию с MAC-адресом 3c:46:45:58:c3:ec. Поле Type (0x0800) передало обработку стеку IPv4, а поле Protocol (6) — протоколу TCP.







5. Анализ утилиты PING (ICMP)

Цель: Проверить доступность узла 192.168.1.1 с помощью утилиты ping и проанализировать структуру пакетов и протоколов.

Фильтр отображения: icmp

Результат выполнения команды ping 192.168.1.1:

- Пакетов отправлено: 4, получено: 4, потеряно: 0 (0% потерь).
- Время приема-передачи: минимальное = 1 мс, максимальное = 7 мс, среднее = 2 мс.

Захваченные пакеты ICMP:

№ пакета	Время	Источник	Назначение	Протокол	Длина	Info
605	24.370	192.168.1.5	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=126/32256, ttl=64
606	24.372	192.168.1.1	192.168.1.5	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=126/32256, ttl=64
623	25.382	192.168.1.5	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=127/32512, ttl=64
624	25.384	192.168.1.1	192.168.1.5	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=127/32512, ttl=64
667	26.391	192.168.1.5	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=128/32768, ttl=64
668	26.393	192.168.1.1	192.168.1.5	ICMP	78	Echo (ping) reply

№ пакета	Время	Источник	Назначение	Протокол	Длина	Info
						id=0x0001, seq=128/32768, ttl=64
696	27.401	192.168.1.5	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=129/33024, ttl=64
697	27.408	192.168.1.1	192.168.1.5	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=129/33024, ttl=64

Используемые протоколы:

1. Ethernet II (канальный уровень) — адресация по MAC-адресам в локальной сети.
2. ARP (канальный/сетевой уровень) — связывание IP 192.168.1.1 с MAC-адресом перед началом отправки (при отсутствии записи в ARP-кэше).
3. IPv4 (сетевой уровень, протокол 0x01 в заголовке IP) — маршрутизация пакетов между узлами 192.168.1.5 и 192.168.1.1.
4. ICMP (Internet Control Message Protocol, RFC 792) — протокол диагностики и проверки связи. В отличие от TCP/UDP, ICMP не использует концепцию портов.

Интерпретация полей ICMP (на примере пакета №605 — Echo Request):

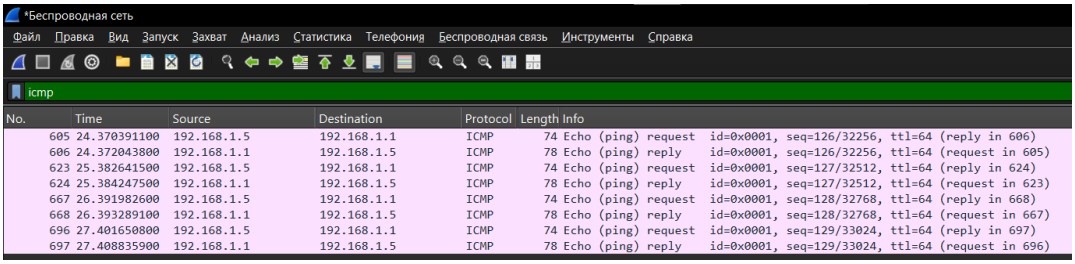
- Type: 8 — тип сообщения: Echo (ping) request (эхо-запрос).
- Code: 0 — дополнительный код (для Echo равен 0).
- Identifier: 0x0001 — уникальный ID сеанса утилиты ping, позволяющий различать ответы.
- Sequence Number: 126 (BE) / 32256 (LE) — порядковый номер запроса; увеличивается на единицу с каждой отправкой (126 -> 127 -> 128 ->129).
- Data: 32 байта тестовой полезной нагрузки.

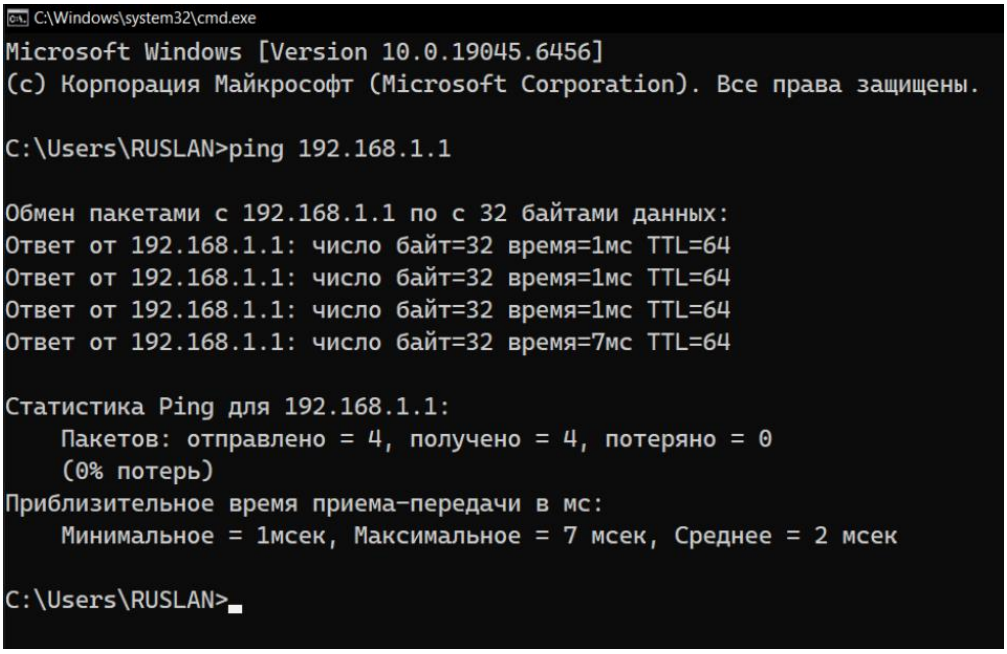
В ответных пакетах (№606, 624, 668, 697) поле Type принимает значение 0 (Echo reply), а Identifier и Sequence Number совпадают с соответствующим запросом, подтверждая успешный возврат.

Диаграмма взаимодействия машин при работе утилиты ping:

№ шага	Направление	Протокол	Сообщение
1	192.168.1.5 - 192.168.1.1	ICMP	Echo Request (Type=8, Seq=126)
2	192.168.1.1 - 192.168.1.5	ICMP	Echo Reply (Type=0, Seq=126)
3	192.168.1.5 - 192.168.1.1	ICMP	Echo Request (Type=8, Seq=127)
4	192.168.1.1 - 192.168.1.5	ICMP	Echo Reply (Type=0, Seq=127)
5	192.168.1.5 - 192.168.1.1	ICMP	Echo Request (Type=8, Seq=128)
6	192.168.1.1 - 192.168.1.5	ICMP	Echo Reply (Type=0, Seq=128)
7	192.168.1.5 - 192.168.1.1	ICMP	Echo Request (Type=8, Seq=129)
8	192.168.1.1 - 192.168.1.5	ICMP	Echo Reply (Type=0, Seq=129)

Все 4 запроса Echo Request были обработаны узлом 192.168.1.1 без потерь со средним RTT 2 мс. Одинаковый TTL=64 в запросе и ответе показывает, что узел находится в пределах одного широковещательного сегмента локальной сети без промежуточных маршрутизаторов.





6. Анализ TCP-сеанса

Условия эксперимента:

- Интерфейс: Adapter for loopback traffic capture (захват локального трафика на 127.0.0.1).
- Порт сервера: 8080.
- Порт клиента: 50660 (динамический эфемерный порт ОС).
- Фильтр отображения: tcp.port == 8080.

Этапы TCP-сессии

1. Установка соединения (Three-Way Handshake):

№ пакета	Направление	Флаги	Seq	Ack	Len	Описание
67	Клиент - Сервер	**SYN**	0	0	0	Запрос на синхронизацию и открытие соединения
68	Сервер - Клиент	**SYN, ACK**	0	1	0	Подтверждение запроса и ответная синхронизация
69	Клиент - Сервер	**ACK**	1	1	0	Подтверждение клиента. Соединение перешло в ESTABLISHED

2. Передача данных и прикладных команд:

№ пакета	Направление	Флаги	Len	Данные / Событие
70	Сервер - Клиент	PSH, ACK	13	Приветствие сервера (Hi, Ruslan!\n)
71	Клиент - Сервер	ACK	0	Подтверждение получения приветствия
80	Клиент - Сервер	PSH, ACK	4	Передача строки hi\n
81	Сервер - Клиент	ACK	0	Подтверждение получения данных
138	Клиент - Сервер	PSH, ACK	8	Передача строки ruslan\n
139	Сервер - Клиент	ACK	0	Подтверждение получения данных
144	Клиент - Сервер	PSH, ACK	5	Передача стоп-маркера ~#~\n
145	Сервер - Клиент	ACK	0	Подтверждение получения стоп-маркера
146	Сервер - Клиент	PSH, ACK	30	Ответ Session terminated. Goodbye!\n
147	Клиент - Сервер	ACK	0	Подтверждение получения закрывающего ответа

3. Двустороннее закрытие соединения (Termination):

№ пакета	Направление	Флаги	Seq	Ack	Len	Описание
148	Сервер - Клиент	**FIN, ACK**	44	18	0	Сервер инициирует закрытие сокета после строки ~#~
149	Клиент - Сервер	**FIN, ACK**	18	44	0	Клиент соглашается на закрытие и шлет свой FIN
150	Сервер - Клиент	**ACK**	45	19	0	Сервер подтверждает закрытие со стороны клиента
151	Клиент - Сервер	**ACK**	19	45	0	Клиент подтверждает закрытие со стороны сервера

Структура заголовка TCP (на примере пакета №67 — SYN)

Поле	Значение	Интерпретация
Source Port	50660	Порт клиента, выделенный ОС из диапазона динамических портов
Destination Port	8080	Порт приложения-сервера
Sequence Number	0 (relative)	Начальный относительный порядковый номер байта данных клиента
Acknowledgment Number	0	Номер подтверждения (не активен, флаг ACK не установлен)
Header Length	32 bytes (8)	Длина заголовка TCP: 20 байт базовый заголовок + 12 байт опций

Поле	Значение	Интерпретация
Flags	0x002 (SYN)	Запрос на синхронизацию номеров последовательностей для установки сессии
Window Size	65535	Размер буфера приема хоста (управление потоком)
Checksum	Контрольная сумма	Проверка целостности заголовка и полезной нагрузки
Options	MSS=65495, WS=256, SACK_PERM	Согласование параметров: максимальный размер сегмента, масштаб окна, выборочный ACK

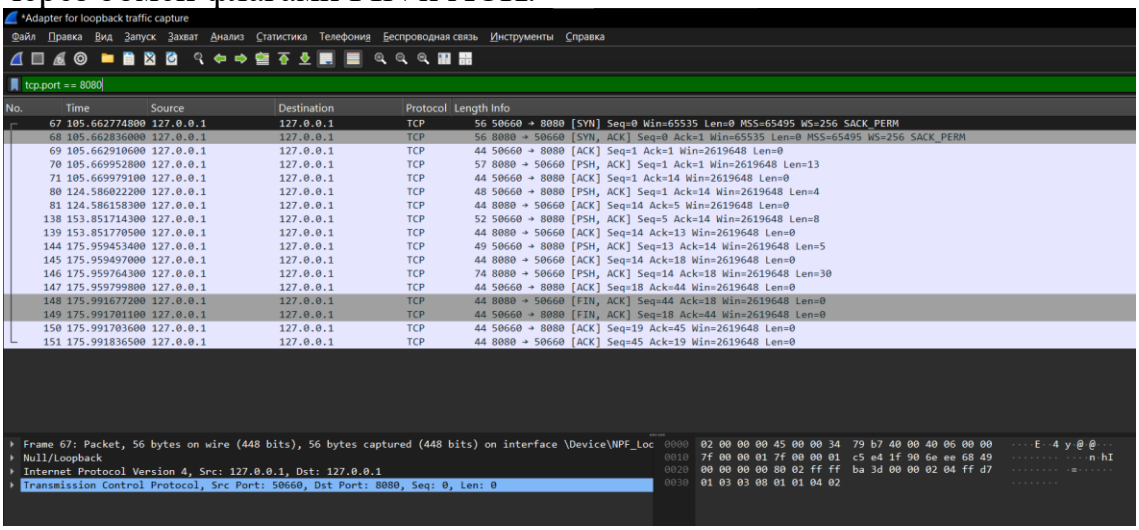
Диаграмма взаимодействия машин при TCP-сеансе

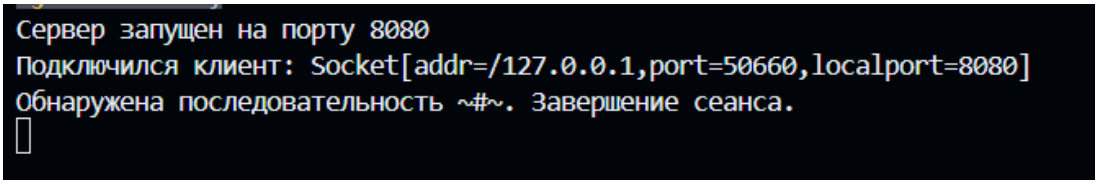
№	Направление	Флаги	Данные / Действие
1	Клиент - Сервер	SYN	Запрос на открытие соединения
2	Сервер - Клиент	SYN, ACK	Подтверждение + ответный запрос
3	Клиент - Сервер	ACK	Соединение установлено
4	Сервер - Клиент	PSH, ACK	Отправка сообщения: *"Hi, Ruslan!"*
5	Клиент - Сервер	ACK	Подтверждение получения
6	Клиент - Сервер	PSH, ACK	Отправка сообщения: *"hi"*
7	Сервер - Клиент	ACK	Подтверждение получения

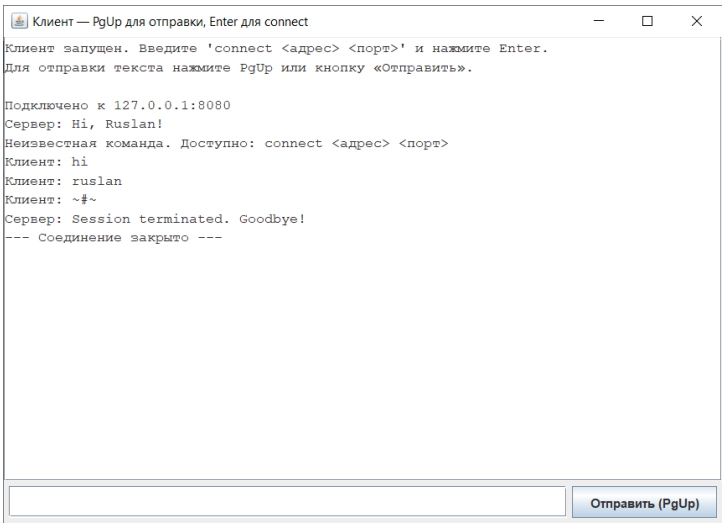
№	Направление	Флаги	Данные / Действие
8	Клиент - Сервер	PSH, ACK	Отправка сообщения: *"ruslan"*
9	Сервер - Клиент	ACK	Подтверждение получения
10	Клиент - Сервер	PSH, ACK	Отправка маркера: *"~#~"*
11	Сервер - Клиент	ACK	Подтверждение получения
12	Сервер - Клиент	PSH, ACK	Ответ: *"Session terminated. Goodbye!"*
13	Клиент - Сервер	ACK	Подтверждение получения
14	Сервер - Клиент	FIN, ACK	Сервер закрывает свою сторону сокета
15	Клиент - Сервер	FIN, ACK	Клиент подтверждает и закрывает свою сторону
16	Сервер - Клиент	ACK	Окончательное подтверждение закрытия со стороны сервера
17	Клиент - Сервер	ACK	Окончательное подтверждение закрытия со стороны клиента

Анализ дампов подтвердил механизм работы протокола TCP: гарантированное трехстороннее установление связи (3-way handshake), немедленную передачу строк приложению за счет флага PSH и корректное четырехэтапное закрытие соединения

через обмен флагами FIN и ACK.







7. Анализ UDP-сеанса

Условия эксперимента:

- Сетевой интерфейс: Adapter for loopback traffic capture (локальный хост 127.0.0.1).
- Порт сервера: 666.
- Порт клиента: 62676 (динамический порт ОС).
- Фильтр отображения: udp.port == 666.

Захваченные датаграммы UDP

№ пакета	Время	Источник	Назначение	Протокол	Длина	Полезная нагрузка (Data)	Описание
1358	263.132	127.0.0.1:62676	127.0.0.1:666	UDP	35	3 байта (hi\n)	Клиент отправляет строку hi
1359	263.139	127.0.0.1:666	127.0.0.1:62676	UDP	41	9 байт (Echo: hi\n)	Сервер возвращает эхо-ответ
1388	265.807	127.0.0.1:62676	127.0.0.1:666	UDP	39	7 байт (ruslan\n)	Клиент отправляет строку ruslan
1389	265.809	127.0.0.1:666	127.0.0.1:62676	UDP	45	13 байт (Echo: ruslan\n)	Сервер возвращает эхо-ответ

Структура заголовка UDP (на примере пакета №1358)

Заголовок протокола UDP фиксирован и составляет ровно **8 байт** (состоит из 4 полей по 2 байта):

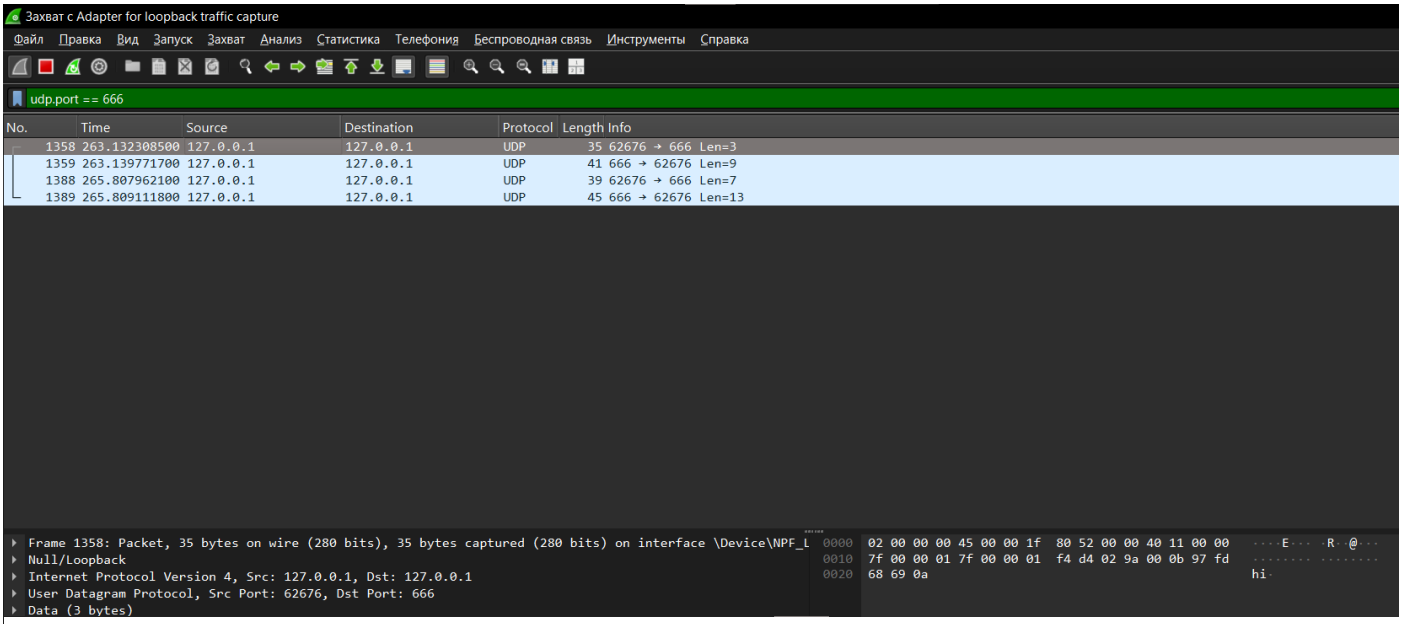
Поле	Значение	Интерпретация
Source Port	62676	Порт процесса-отправителя (UDP-клиента)
Destination Port	666	Порт процесса-получателя (UDP-сервера)

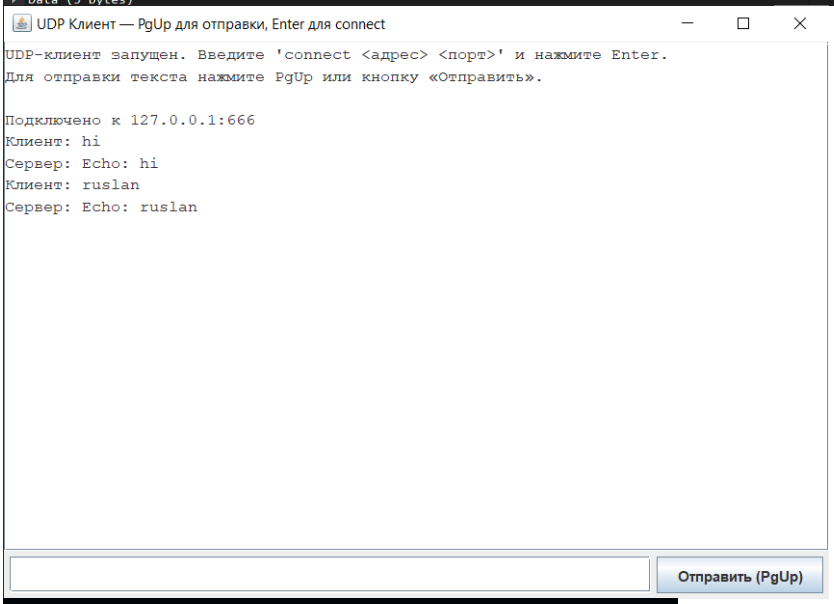
Поле	Значение	Интерпретация
Length	11 байт	Суммарная длина датаграммы: 8 байт заголовок + 3 байта данные
Checksum	0x97fd	Контрольная сумма заголовка, псевдозаголовка IP и данных
UDP payload	3 bytes (68 69 0a - hi\n)	Полезные данные прикладного уровня

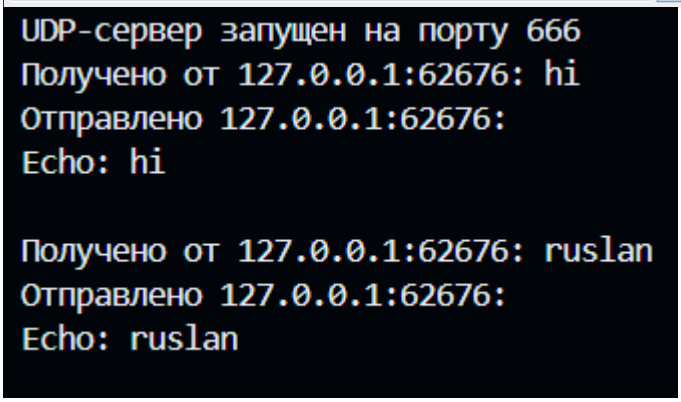
Сравнение протоколов TCP (п. 6) и UDP (п. 7)

Характеристика	TCP (п. 6)	UDP (п. 7)
Установление связи	Трёхстороннее рукопожатие (SYN - SYN, ACK - ACK)	**Отсутствует** — данные отсылаются сразу
Завершение сеанса	Обмен флагами FIN и ACK (4 шага)	**Отсутствует** — отправка прекращается
Подтверждение доставки	Да (поле Acknowledgment Number, флаг ACK)	**Нет**
Управление потоком	Да (поле Window Size)	**Нет**
Размер заголовка	Переменный: от 20 до 60 байт (в захвате: 32 байта)	Фиксированный: **ровно 8 байт**
Число служебных пакетов	17 пакетов на сессию передачи	**Ровно 4 пакета** (только запросы и ответы с данными)

Протокол UDP является датаграммным протоколом без установления логического соединения и без контроля доставки. Отсутствие служебных этапов рукопожатия и минимальный заголовок (8 байт) обеспечивают минимальные задержки передачи, однако контроль целостности логики обмена возлагается непосредственно на прикладную программу.







8. Анализ ARP-протокола

Условия эксперимента:

- Сетевой интерфейс: Беспроводная сеть (Wi-Fi).
- Фильтр отображения: arp.
- Генерация трафика: попытка обращения к узлу 192.168.1.99, отсутствующему в кэше, с помощью утилиты ping 192.168.1.99.

Захваченные ARP-пакеты

№ пакета	Время	Источник (MAC)	Назначение (MAC)	Протокол	Длина	Info
1318	5.983	04:e8:b9:35:33:e7	ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)	ARP	42	Who has 192.168.1.99? Tell 192.168.1.5
1416	6.748	04:e8:b9:35:33:e7	ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)	ARP	42	Who has 192.168.1.99? Tell 192.168.1.5
1481	7.748	04:e8:b9:35:33:e7	ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)	ARP	42	Who has 192.168.1.99? Tell 192.168.1.5
1566	8.755	04:e8:b9:35:33:e7	ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)	ARP	42	Who has 192.168.1.99? Tell 192.168.1.5
1581	9.745	04:e8:b9:35:33:e7	ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)	ARP	42	Who has 192.168.1.99? Tell 192.168.1.5
1612	10.742	04:e8:b9:35:33:e7	ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)	ARP	42	Who has 192.168.1.99? Tell 192.168.1.5

Структура пакета ARP Request (на примере пакета №1318)

1. Уровень Ethernet II (канальный уровень):

Поле	Значение	Интерпретация
Destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff	Широковещательный адрес (Broadcast) — кадр доставляется всем станциям в сегменте сети
Source	04:e8:b9:35:33:e7	Физический MAC-адрес сетевой карты моего ПК (Intel)
Type	ARP (0x0806)	Показывает, что вложенные данные принадлежат протоколу разрешения адресов ARP

2. Уровень Address Resolution Protocol (request):

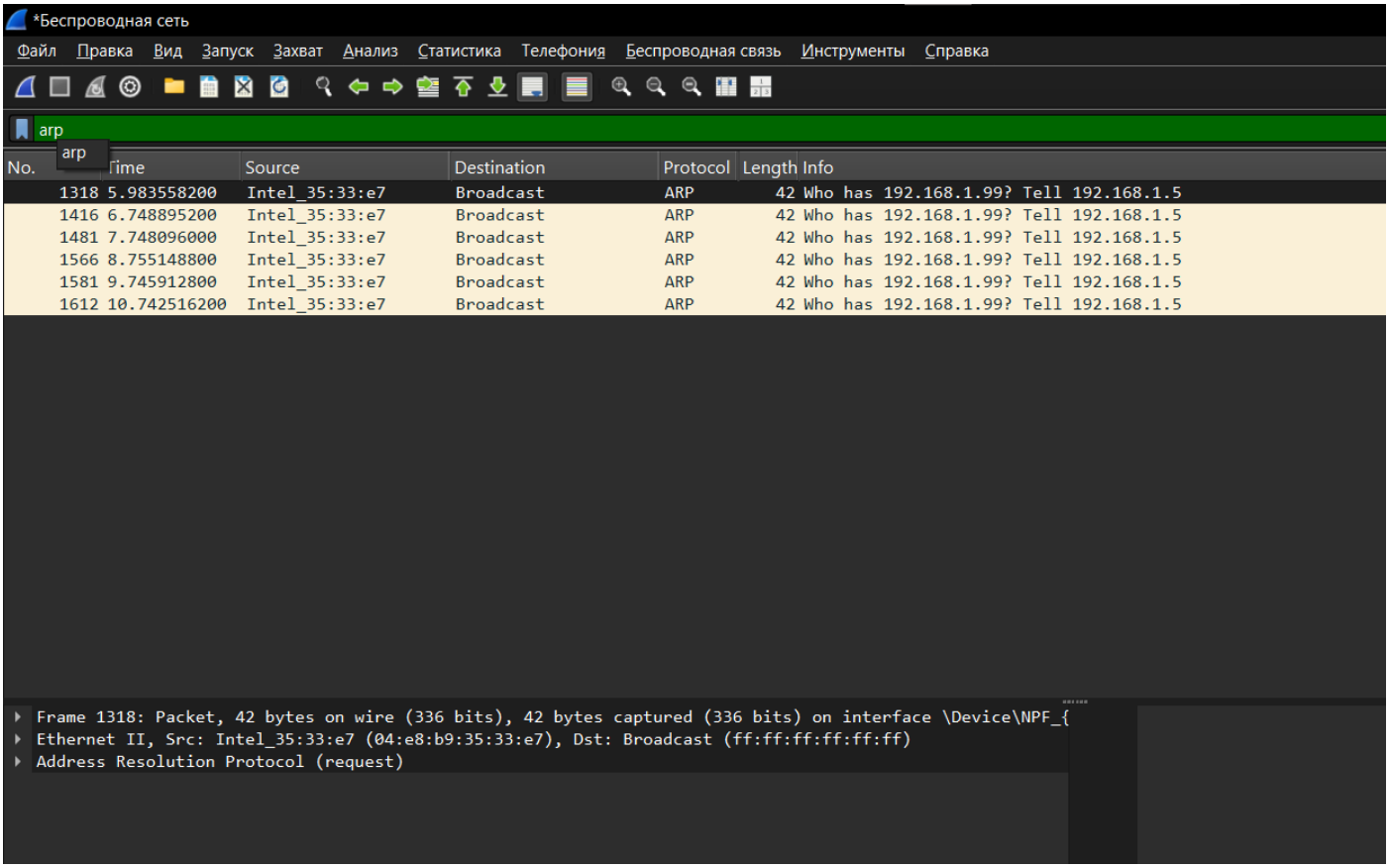
Поле	Значение	Интерпретация
Hardware type	Ethernet (1)	Тип физической сети передачи
Protocol type	IPv4 (0x0800)	Тип логического протокола, чей адрес разрешается
Hardware size	6	Длина физического MAC-адреса в байтах

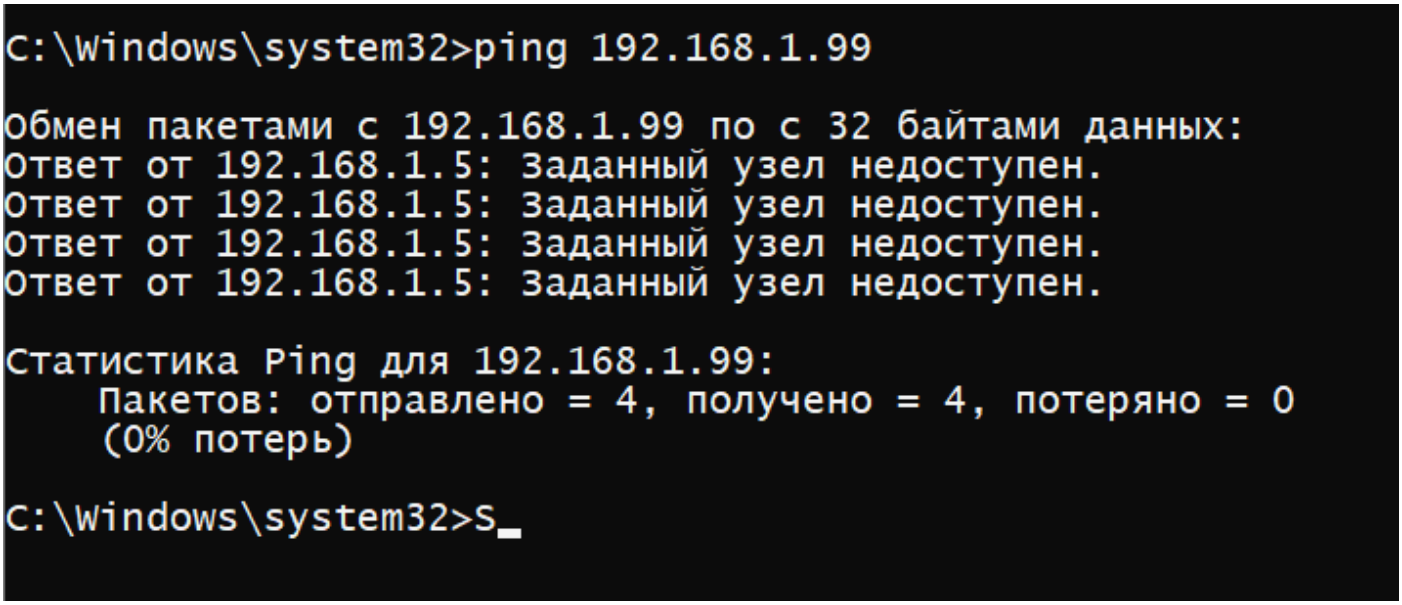
Поле	Значение	Интерпретация
Protocol size	4	Длина логического IP-адреса в байтах
Opcode	request (1)	Тип операции: запрос адреса
Sender MAC address	04:e8:b9:35:33:e7	Физический адрес инициатора запроса (мой ПК)
Sender IP address	192.168.1.5	Сетевой IP-адрес инициатора запроса
Target MAC address	00:00:00:00:00:00	Искомый MAC-адрес (обнулен, так как неизвестен на момент отправки)
Target IP address	192.168.1.99	Сетевой IP-адрес опрашиваемого узла

Сравнение логики ARP Request и ARP Reply

Параметр	ARP Request (запрос)	ARP Reply (ответ)
Opcode	1 (request)	2 (reply)
Ethernet Destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff (широковещательный)	Unicast (адресный MAC отправителя запроса)
Target MAC	00:00:00:00:00:00 (неизвестен)	Заполнен реальным MAC-адресом получателя ответа
Назначение	Опрос всех узлов локального сегмента: *«У кого IP X.X.X.X? Сообщите ПК Y.Y.Y.Y»*	Адресный ответ владельца IP: *«IP X.X.X.X закреплен за моим MAC-адресом»*

Перед отправкой сетевого IP-пакета стек протоколов проверяет локальную таблицу ARP-кэша. Так как запись для адреса 192.168.1.99 отсутствовала, операционная система сгенерировала широковещательные ARP-запросы на MAC-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff. Поскольку узел с данным адресом в локальной сети выключен или не существует, ответный ARP Reply не поступил, и утилита ping вернула диагностическое сообщение *«Заданный узел недоступен»*.





Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки захвата и фильтрации сетевого трафика с помощью анализатора Wireshark.